



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Agrega filas y columnas con CSS Grid

Clase 2

```

11 background-size: cover;
12 background-repeat: no-repeat;
13 }
14 .container {
15     background-position: top left;
16     max-width: 1600px;
    
```



¿Qué es Grid?

- CSS Grid es un sistema de diseño bidimensional que permite crear layouts complejos y receptivos de manera intuitiva y eficiente que con métodos tradicionales.
- La estructura fundamental de un Grid está formada por filas (rows) y columnas (columns), que crean una serie de celdas donde se pueden colocar los elementos de la página.
- Cada punto de intersección entre una fila y una columna crea una celda. Las celdas adyacentes se pueden agrupar para formar áreas de Grid más grandes, proporcionando aún más control sobre el diseño.
- Grid permite manipular el tamaño, la posición y la disposición de las filas y columnas, ofreciendo un control total sobre el diseño de la página.



Creando un Contenedor Grid

Estableciendo un Contenedor Grid en CSS

- Para crear un contenedor Grid, primero debes definir un elemento contenedor en HTML y aplicarle la propiedad `display: grid`.
- Esto convierte el elemento en un contenedor Grid, permitiendo aplicar propiedades específicas de Grid a sus elementos hijos.

```
.grid-container {  
  display: grid;  
}
```

Creando un Contenedor Grid

Estableciendo un Contenedor Grid en CSS

grid-template-columns y grid-template-rows:

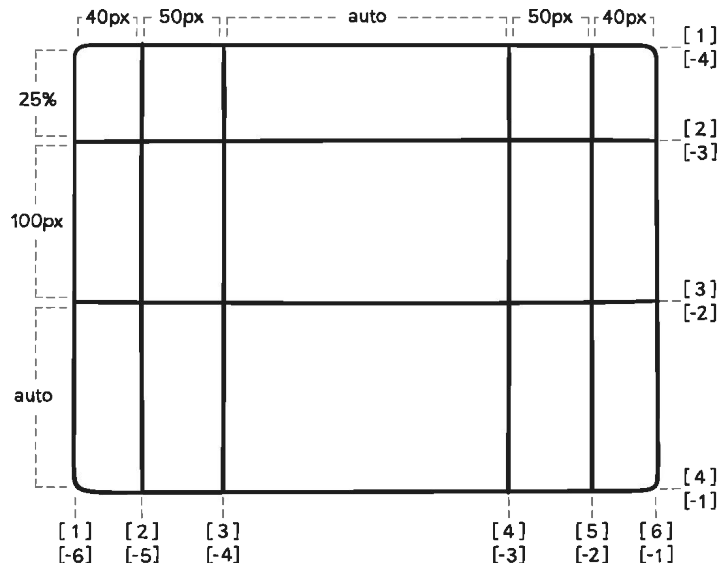
Estas propiedades permiten especificar el tamaño y la cantidad de filas y columnas en el Grid.

grid-template-columns:

1fr 2fr 1fr; crea tres columnas, donde la segunda columna es el doble de ancha que las otras dos.

grid-template-rows:

100px auto 200px; define tres filas con alturas específicas.



Posicionando Elementos con grid-column y grid-row

Controlando la Posición en CSS Grid

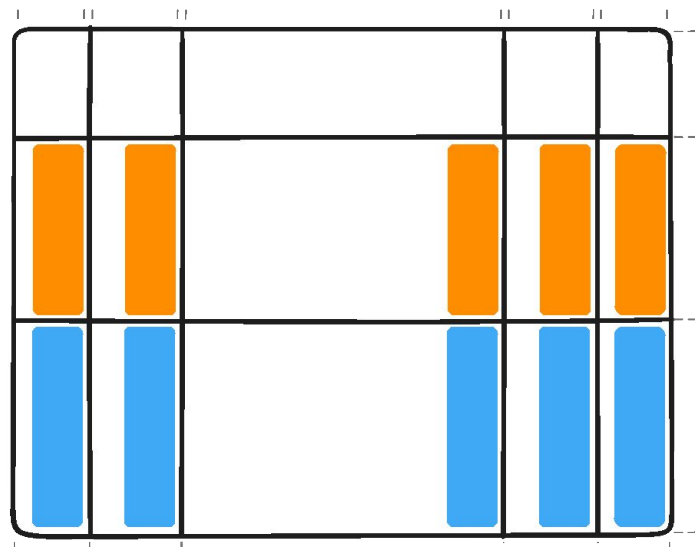
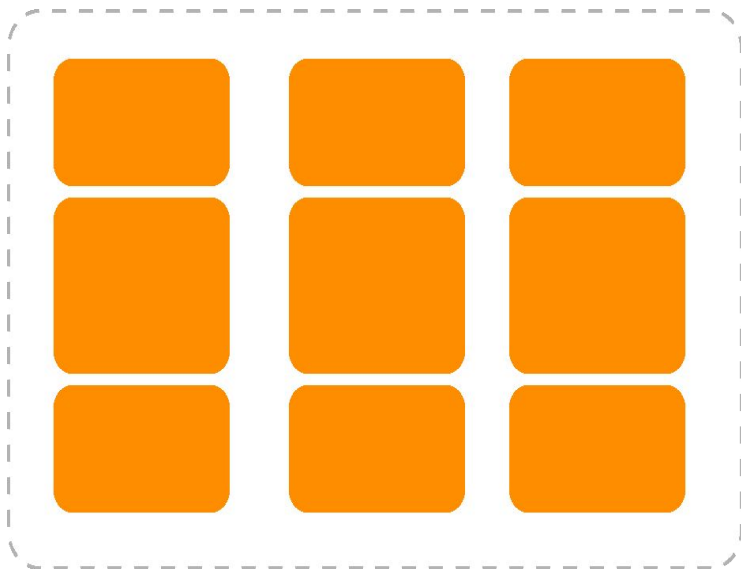
- Estas propiedades permiten colocar elementos en posiciones específicas dentro del Grid.
- grid-column controla la colocación horizontal (columnas) y grid-row la colocación vertical (filas).
- **Sintaxis:**
 - grid-column: [línea de inicio] / [línea de fin];
 - grid-row: [línea de inicio] / [línea de fin];
 - Ejemplo: grid-column: 1 / 3; coloca un elemento que abarca desde la primera hasta la tercera línea vertical del Grid.
- **Ejemplos de Posicionamiento:**
 - Colocar un elemento en la primera columna y primera fila: grid-column: 1; grid-row: 1;
 - Expandir un elemento para abarcar varias filas o columnas, como grid-row: 2 / 4; para abarcar desde la segunda hasta la cuarta línea horizontal.



Alineación y Justificación en CSS Grid

Controlando la Alineación en CSS Grid

Estas propiedades permiten controlar la posición y el alineamiento de los elementos dentro de las celdas del Grid, tanto horizontal como verticalmente.



☞ Alineación y Justificación en CSS Grid

Controlando la Alineación en CSS Grid

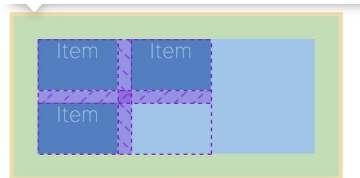
justify-content:

Controla la alineación a lo largo del eje horizontal (las filas).

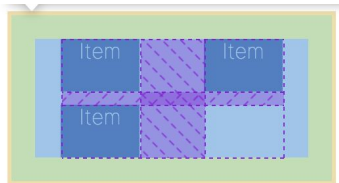
Valores:

- start
- space-around
- center
- space-between
- space-around

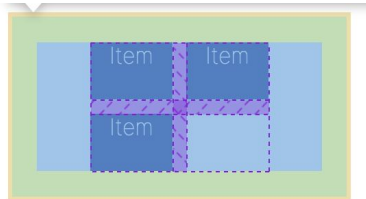
start



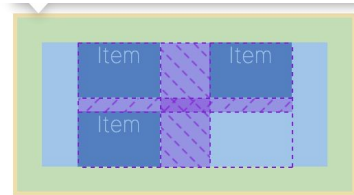
space-around



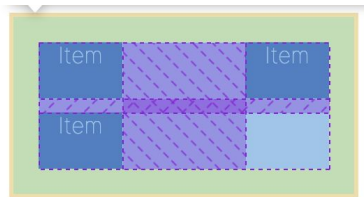
center



space-evenly



space-between



Alineación y Justificación en CSS Grid

Controlando la Alineación en CSS Grid

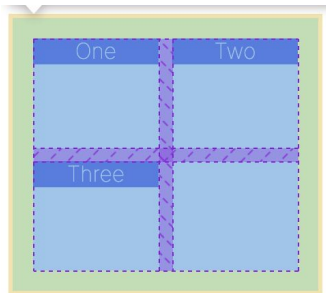
align-items:

Controla la alineación a lo largo del eje vertical (las columnas).

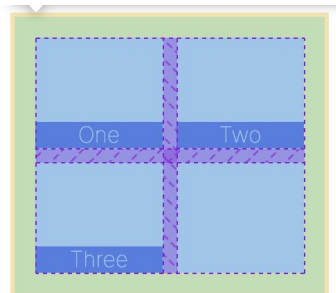
Valores (similar a justify-content):

- start
- end
- center
- stretch

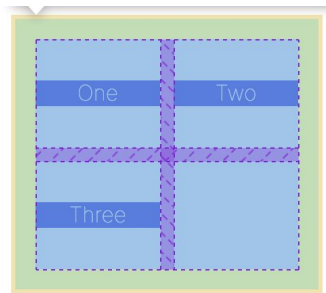
start



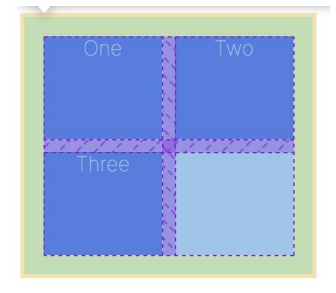
end



center



stretch



Alineación y Justificación en CSS Grid

Controlando la Alineación en CSS Grid

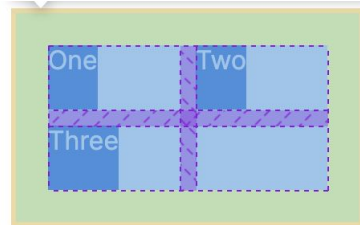
justify-items:

Establece la alineación predeterminada a lo largo del eje horizontal para todos los elementos dentro del contenedor Grid.

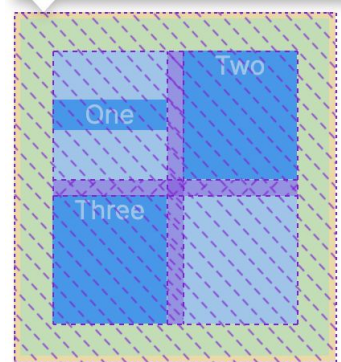
align-self:

Permite anular la alineación establecida por align-items para elementos individuales, proporcionando control a nivel de elemento.

justify-items: start



align-self: center

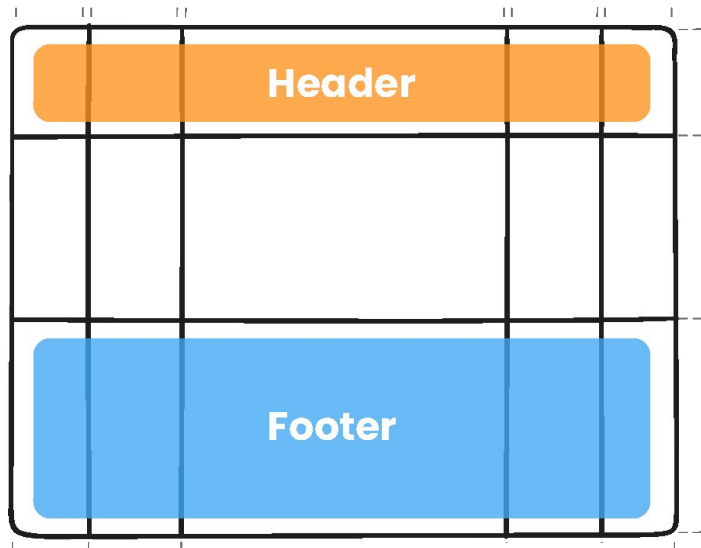


Definiendo Áreas en CSS Grid

Utilizando grid-area para Estructurar Layouts

grid-area:

- Son secciones del Grid que pueden abarcar varias filas y/o columnas, permitiendo agrupar elementos en áreas más grandes y definidas.
- Son útiles para organizar el espacio de la página y colocar elementos de manera más eficiente.
- Uso de grid-area para **asignar nombres a las áreas.**



Creando un Contenedor Grid

Estableciendo un Contenedor Grid en CSS

Sintaxis:

grid-area: [nombre del área]; en los elementos

grid-template-areas en el contenedor
para definir la disposición.

Combinación de áreas de diferentes tamaños y
formas para lograr diseños únicos.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid-area>
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid-template-areas>

```
.item {
  background-color: #333;
  grid-area: 2 / 2 / auto / span 3;
}
```

```
.grid-container {
  display: grid;
  width: 100%;
  height: 250px;
  grid-template-areas:
    "head head"
    "nav main"
    "nav foot";
}
```

